GUI студенттер жүйесі: JTable арқылы деректерді басқару

Java Swing компонентін қолданып, студенттер деректерін басқаруға арналған интерактивті қосымшаны құру

Жоба мақсаты: Кестемен (JTable) жұмыс істеу

Кесте арқылы көрсету

Студенттер туралы мәліметтерді кесте түрінде визуалды көрсету

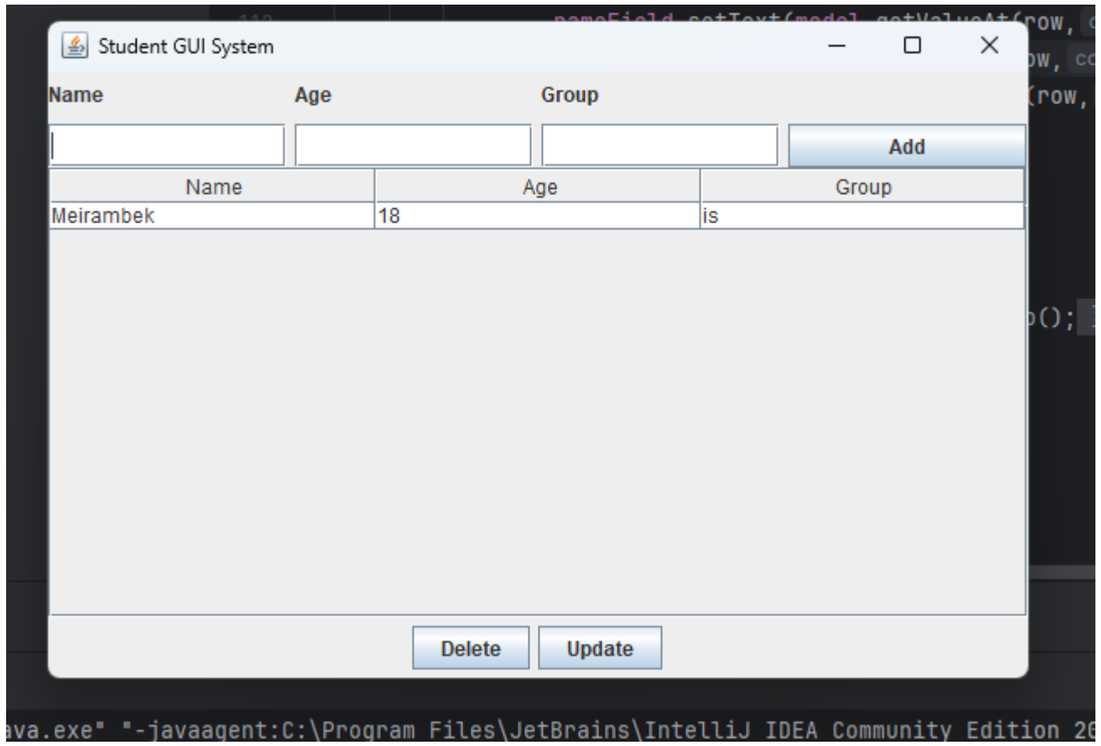
Басқару функциялары

Қосу, жою және өңдеу әрекеттерін жүзеге асыру

JTable компоненті

Swing библиотекасының қуатты кесте компонентін қолдану

Күтілетін нәтиже: Интерактивті GUI қосымша



Басты мүмкіндіктер

- Студенттер деректерін тиімді басқару
- Кестеге негізделген интуитивті интерфейс
- Шын уақытта деректерді жаңарту
- Өңдеу, қосу және жою операциялары

Сұрақ 1: Jtable қалай жұмыс істейді?

JTable - бұл деректерді екі өлшемді торда (кестеде) көрсететін Swing компоненті. Ол Model-View-Controller (MVC) үлгісіне негізделген:

1

Model

Деректерді сақтайды (TableModel)

2

View

Деректерді экранда көрсетеді (JTable)

3

Controller

Пайдаланушы әрекеттерін басқарады

Сұрақ 2: Деректер қалай көрсетіледі?

TableModel интерфейсі деректердің құрылымын анықтайды:

1

getRowCount()

Жолдар санын қайтарады

2

getColumnCount()

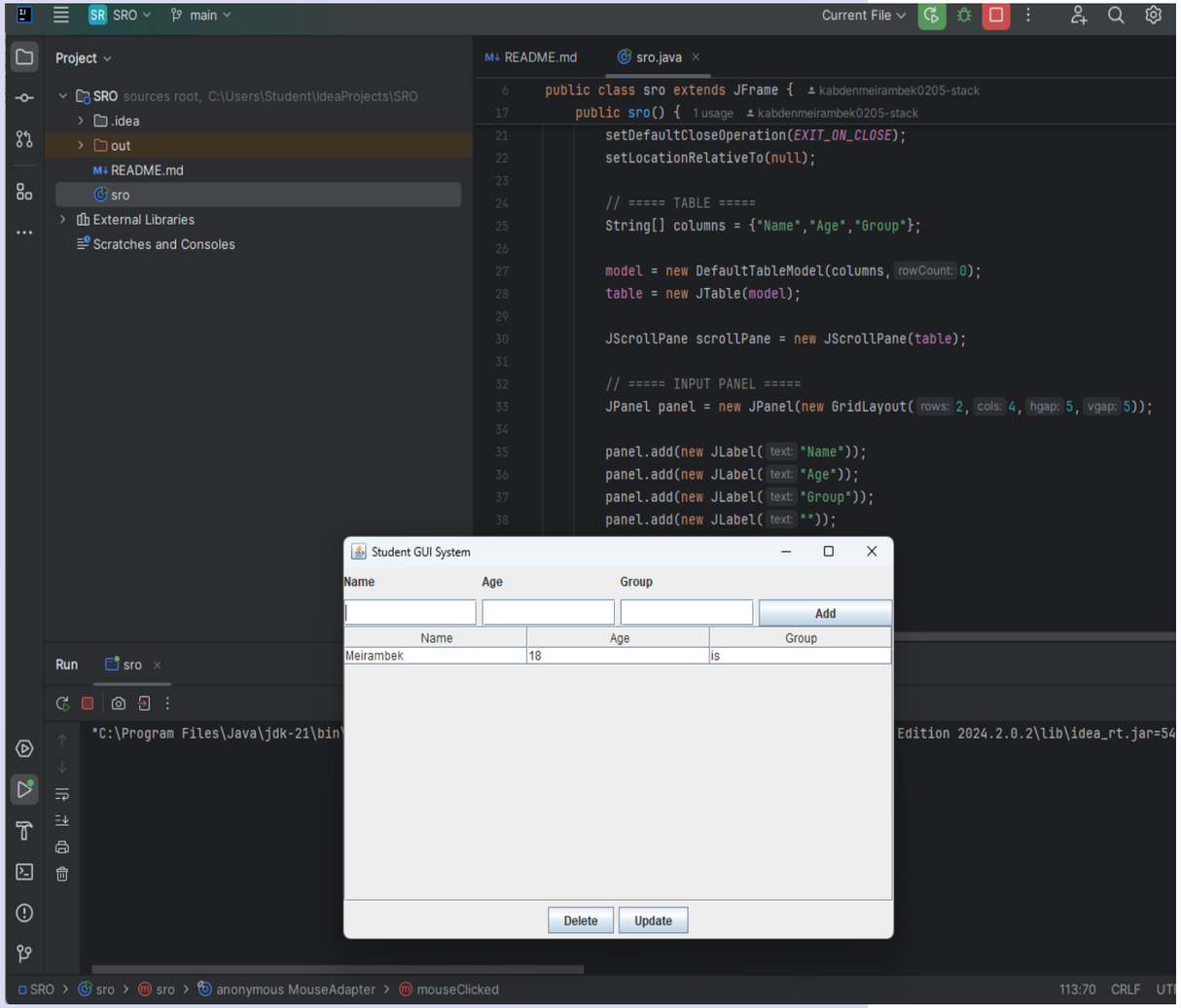
Бағандар санын қайтарады

3

getValueAt()

Берілген жол мен бағандағы деректі қайтарады

JTable осы модельді пайдаланып, деректерді кесте ретінде көрсетеді.



Студенттер деректерін көрсету мысалы

Кесте құрылымы

Әр студент үшін **жол**, ал әр студенттік ақпарат (аты, жасы, мамандығы) үшін **баған** болады.

Методтарды қолдану

- **getRowCount()** студенттер санын береді
- **getValueAt(0, 0)** бірінші студенттің атын береді

Сұрақ 3: Кестені қалай жаңартуға болады?

01

TableModel өзгерту

Деректерді өзгерткенде JTable автоматты түрде жаңарады

02

Жаңа деректер

Қосу, жою немесе өңдеу үшін Model-ді жаңарту

03

DefaultTableModel

Деректерді басқаруды жеңілдететін дайын сынып

Қосу, жою, өңдеу функциялары

Қосу

Жаңа студент деректерін **TableModel**-ге қосу арқылы кестеге элемент қосылады

Өңдеу

TableModel-дегі белгілі бір деректі өзгерту арқылы студент ақпаратын жаңарту

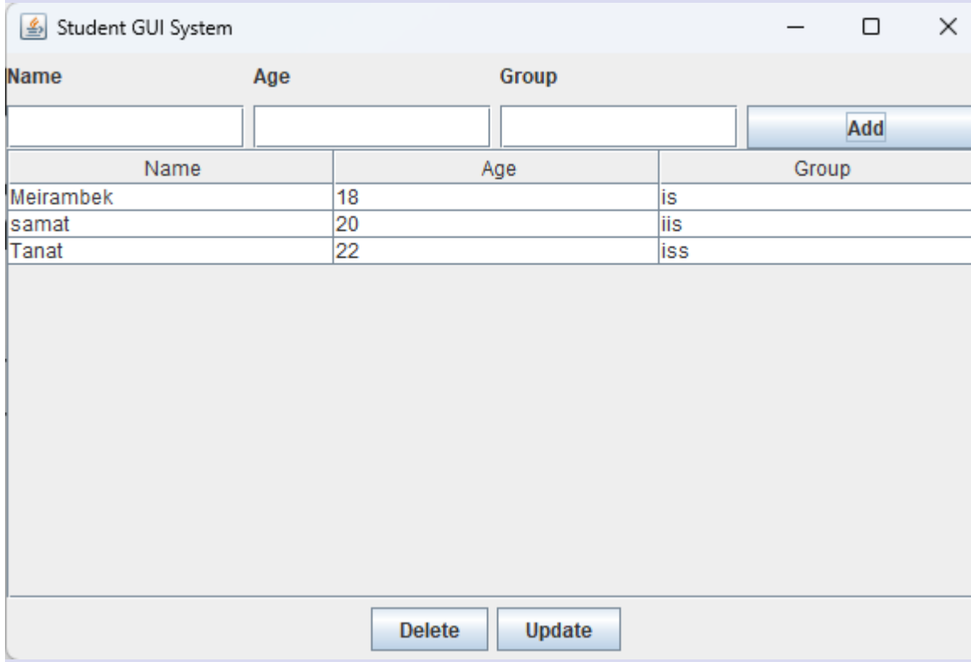
Жою

TableModel-ден студент деректерін алып тастау арқылы кестеден жолды өшіру

Бұл әрекеттерді орындау үшін арнайы батырмалар мен **event listeners** пайдаланылады.

Студенттер кестесі бар GUI қосымшасы

Қосымшаның интерфейсі студенттердің негізгі деректерін көрсетеді: аты, жасы, мамандығы және курсы



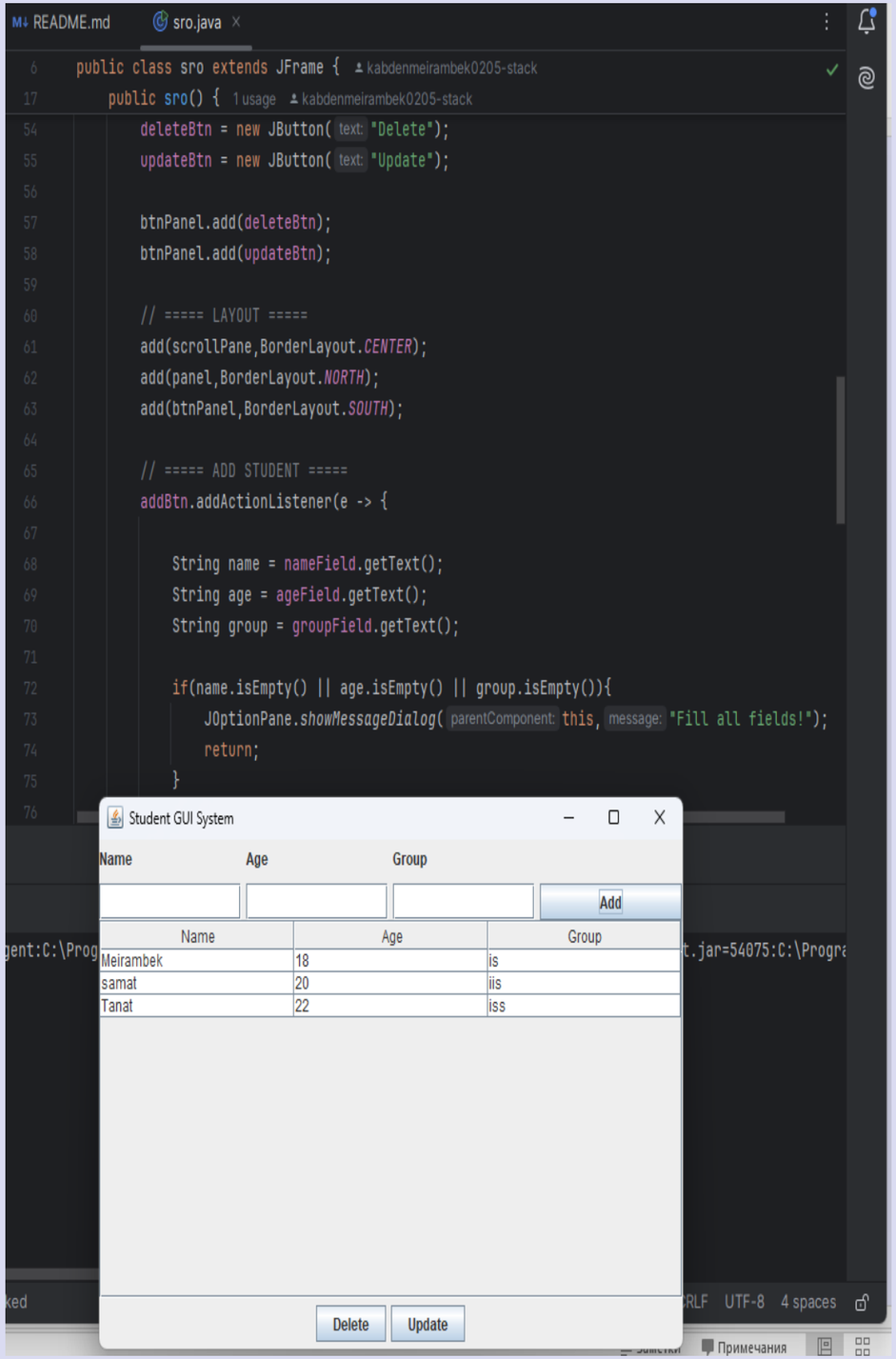
Қорытынды: Интерактивті студенттер жүйесі

JTable компоненті

Студенттер деректерін тиімді басқаруға арналған GUI қосымшасын құруға мүмкіндік береді

Толыққанды функциялар

Деректерді көрсету, жаңарту және өңдеу функцияларын жүзеге асыру

Қолданылуы

Толыққанды студенттер жүйесін жасауға болады